

Programozás Alapjai

Dr. Gergely Tamás
Dr. Kicsi András

Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Intézet
Szoftverfejlesztés Tanszék

2025

(v1207)



Tartalomjegyzék

- 
- 1 **Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 **Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 **Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 **Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 **Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 **Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 **Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 **Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 **Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 **Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 **Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 **Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - 13 **Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 **Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 **Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 **Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 **Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 **Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 **Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 **Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 **Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 **Python típusok**
 - 23 **Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - 24 **Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 **Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 **More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés
 - További Python típusok
 - Python function adattípus

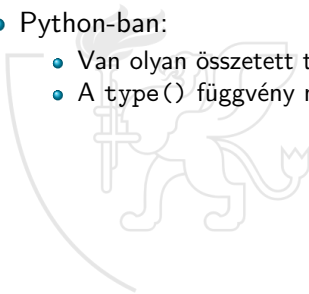
Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei**
 - Az adattárolás jellemzői
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Összetett adattípusok
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Adattípus

Az adattípus a programnak egy olyan komponense, amely két összetevője, az értékhalmaz és az értékhalmaz elemein végezhető műveletek által meghatározott.

- Minden adattípus vagy elemi, vagy más adattípusokból képzett összetett adattípus.
- Python-ban:
 - Van olyan összetett típus, amely Python-ban nem létező típusból képződik.
 - A `type()` függvény megadja egy érték típusát.



Az adatkezelés szintjei

- Számítógépes problémamegoldás során az adatkezelésnek különböző szintjeit lehet elkülöníteni.
 - Ezek közötti világos különbségtételnek fontos szerepe van az algoritmustervezésben.
- Az adatkezelés szintjei egyúttal különböző absztrakciós szinteknek felelnek meg.
 - Probléma szintje
 - Szaktudományos és matematikai szint
 - Absztrakt adattípus szint
 - Virtuális adattípus szint
 - Fizikai adattípus szint



Az adatkezelés szintjei

Probléma szintje

- A felhasználó ezen a szinten fogalmazza meg a megoldandó problémát, a bemenő és kimenő adatokat, valamint a bemeneti-kimeneti feltételt.
- *„Jó lenne egy olyan alkalmazás, ami megtervezi, hogy a városban, tömegközlekedéssel, hogyan jutok el a leghamarabb A-ból B-be.”*



Az adatkezelés szintjei

Szaktudományos és matematikai szint

- A probléma megoldásához a kiindulópontot a szaktudomány és/vagy matematikai modell képezi.
- Ezen a szinten arra a kérdésre kapunk választ, hogy milyen adatok szerepelnek a problémában és hogy milyen összefüggések érvényesülnek.
- A hogyan kérdésre az algoritmustervezés során kell válaszolni.
- *„A városban tömegközlekedési megállók vannak, közöttük különböző járatok járnak adott időpontokban. A járatok egy-egy szakaszt adott (a járatra jellemző) idő alatt tesznek meg. Közeli megállók között gyalogolni is lehet. Az eljutási idő a választott útvonalon a szakaszok hosszának összege plusz az esetleges várakozási idők, ha járatváltásnál az adott megállóba a következő járat később érkezik. Keressük az időben legrövidebb utat két pont között. A problémánkat leginkább egy élszínezett, súlyozott, irányított multigráf írja le, a pontokban az élszínekhez tartozó némi kiegészítő adattal felcímkézve.”*

Az adatkezelés szintjei

Absztrakt adattípus szint

- Az algoritmustervezés során határozzuk meg, hogy milyen műveleteket kell alkalmazni a problémában szereplő adatokon ahhoz, hogy a megoldást megkapjuk.
- Ezt a szintet azért nevezzük absztrakt szintnek, mert még nem döntöttünk arról, hogy az adatokat hogyan tároljuk és a műveleteket milyen algoritmusok valósítják meg.
- A tárolásról és a műveletek megvalósításáról csak akkor szabad dönteni, amikor a tervezésben az összes információ rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a legmegfelelőbb, leghatékonyabb megvalósítást kiválasszuk.
- *„Az adatainkat leginkább egy dekorálható irányított gráf adattípus segítségével tudjuk tárolni. A gráf maga egyszer lesz felépítve, utána különböző feltételeknek megfelelő legrövidebb utakat kell majd keresni benne, amelyekben színváltás esetén a csúcsok egyes tulajdonságait is figyelembe kell venni. Matematikai értelemben valószínűleg egy ritka gráfunk lesz.”*

Az adatkezelés szintjei

Virtuális adattípus szint

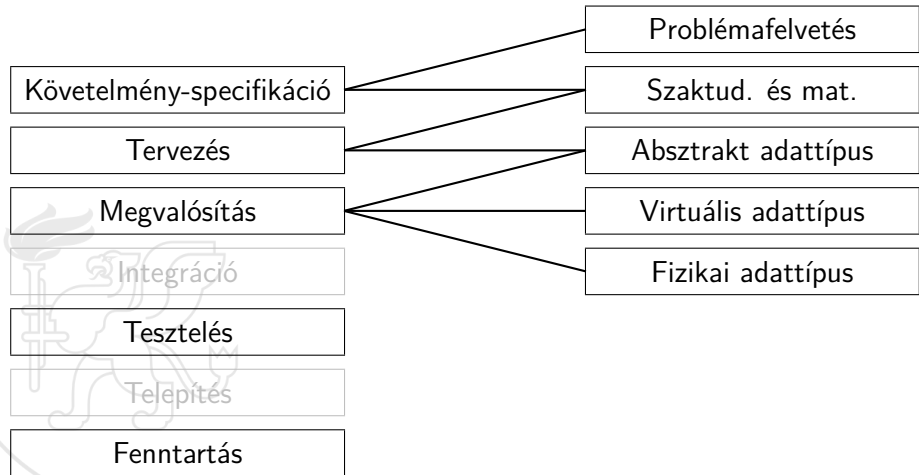
- A probléma megoldását adó algoritmust valamely programozási nyelven írjuk le.
- A programozási nyelvet virtuális gépnek tekinthetjük, amely rendelkezik eleve adott adattípusokkal és típusképzésekkel.
- Az absztrakt adattípusokat tehát virtuális adattípusok felhasználásával valósítjuk meg.
- *„A gráf konstans, egyszer kell felépíteni, utána nem igazán változik, ezért elég, ha betölthető valahonnan; csúcsok, élek és adatok módosítására nem kell számítani. A gráf reprezentálása (Python nyelven) megoldható egymásba ágyazott `dict` és `list` (esetleg `set`) típusok segítségével, éllistas reprezentációt használva. A gráf várható műveletei a betöltés, élek és csúcsok, valamint ezek tulajdonságainak lekérdezése; módosító műveletekre várhatóan nem lesz szükség, de szín szerinti szűrési lehetőségre valószínűleg igen.”*

Az adatkezelés szintjei

Fizikai adattípus szint

- Az adatokat végső soron fizikai eszköz, a memória tárolja és a műveleteket fizikai gépi műveletek valósítják meg.
- A memória a legtöbb gép esetében bájtok (bitek) véges sorozata, tehát végső soron minden adattípust e lineáris szerkezetű tárolóval kell reprezentálni.
- *A Python nyelv magas szintű nyelv, a fizikai megvalósítással a programozónak alapvetően nem kell foglalkoznia, direktben nem is igazán fér hozzá. Ugyanakkor a program hatékonysága nagymértékben függhet attól, hogy megfelelő virtuális adattípust használunk-e megfelelő helyeken. Ha például egyedi elemek halmazát szeretnénk tárolni, bizonyos átlagos elemszám alatt a lista jobb lehet, mint a halmaz, és ez a típusok fizikai megvalósításából következik.*

A vízesés modell és az adatkezelési szintek kapcsolata



- Az absztrakt adattípusok olyan általános programozási fogalmak, amelyek akkor is használhatók algoritmusok tervezése során, ha a megvalósítás nyelve nem a Python. Ekkor a választott nyelv virtuális adattípusainak felhasználásával kell az adattípusokat megvalósítani.
- A Python (és sok más hasonló programozási) nyelv alapvető tulajdonsága, hogy rendelkezik néhány eleve definiált (virtuális) adattípussal és típusképzési mechanizmussal.
 - A Python nyelvben tulajdonképpen egyetlen típusképzési mechanizmus van, ezt viszont most nem nézzük meg.
- A Python nyelv virtuális adattípusait már láttuk, illetve még látni fogjuk, az absztrakt adattípusokat majd ezek segítségével tudjuk megvalósítani.

A Python nyelv beépített adattípusai

Szöveg	str	Egy karaktersorozat ábrázolására való.
Szám	int, float, complex	Egész, valós és komplex számok ábrázolására való típusok.
Sorozat	list, tuple, range	Értékek sorozatának ábrázolására való típusok.
Leképezés	dict	Kulcs-érték párok ábrázolására való típus.
Halmaz	set, frozenset	Értékek halmazának ábrázolására való típusok.
Logikai	bool	Logikai értékek (True és False) ábrázolására való típus.
Bináris	bytes, bytearray, memoryview	Bináris adatok ábrázolására való típusok.
Semmi	NoneType	A None érték, azaz a semmi típusa.
		Nincs önálló karakter (char) és bájt (byte) típus!

Tartalomjegyzék

- 
- 1 Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - 2 Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - 3 Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - 4 Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - 5 Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - 6 Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - 7 Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - 8 Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - 9 Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - 10 Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - 11 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 12 Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - 13 Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - 14 Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - 15 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 16 Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - 17 Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - 18 Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - 19 Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői**
 - 20 Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - 21 Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - 22 Python típusok**
 - 23 Absztrakt adattípusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Összetett adattípusok
 - 24 Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - 25 Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - 26 More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Az adattárolás jellemzői

- Az adattárolás három egymástól többé-kevésbé független jellemzőjét fogjuk megnézni.
 - Az adattárolás formája lehet **direkt** vagy **indirekt**.
 - A hivatkozás módosíthatósága alapján beszélhetünk **változókról** és **konstansokról**.
 - Az érték módosíthatósága alapján beszélhetünk **mutable** vagy **immutable** értékekről.
- Az egyes jellemzők egy adott nyelvben kötődhetnek típushoz, lehetnek szabadon választhatók, vagy nem megvalósíthatók is.
 - Python nyelven például indirekt adattárolás van, Java nyelven típustól függően direkt vagy indirekt, C/C++ nyelven pedig szabadon tudjuk meghatározni.
 - Python-ban nincsenek konstansok, Java és C/C++ nyelvekben tudunk ilyen azonosítókat deklarálni.
 - Python-ban a mutable/immutable jellemző típusfüggő, Java-ban az immutable viselkedést csak szimulálni lehet, C/C++-ban ez is szabadon meghatározható.

- Az adattárolás megértéséhez különbséget kell tennünk az alábbi három fogalom között:
 - *Változóhivatkozás*: szintaktikus egység, meghatározott formai szabályok szerint képzett jelsorozat egy adott programnyelven, tehát egy kódrészlet.
 - *Hivatkozott változó*: a program futása során a program által lefoglalt memóriaterület egy része, amelyen egy *érték* tárolódik.
 - *Változó értéke*: egy adott típusú, a programban felhasználható érték.
- Amikor a program futása közben létrejön egy *változó*, akkor tulajdonképpen a *változóhivatkozáshoz* hozzárendelődik egy memóriaterület.
- Különböző *változóhivatkozások* hivatkozhatnak ugyanarra a *változóra*, illetve ugyanaz a *változóhivatkozás* a végrehajtás különböző időpontjaiban különböző *változókra* hivatkozhat.
- Egy *változóhivatkozáshoz* nem biztos, hogy futás közben egy adott időben tartozik *hivatkozott változó*.

Adattárolás formája

Direkt / Indirekt

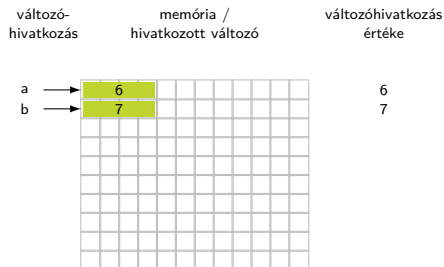
- A változó értéke lehet direkt vagy indirekt tárolású.
- Direkt adattárolás
 - Az érték közvetlenül a hivatkozásnak lefoglalt memóriaterületen tárolódik.
- Indirekt adattárolás
 - A hivatkozásnak lefoglalt memóriaterületen csak egy referencia (pointer, mutató) tárolódik, ami megmutatja, hogy az érték valójában hol van letárolva a memóriában.
- A Python *indirekt* adattárolást használ, vagyis a változóknak, tároló típusoknak (pl. `list`, `set`) alapvetően referenciákat tárol.
- Értékadásnál (az `=` utasítás) az adott hivatkozáshoz a jobboldali érték referenciáját rendeljük hozzá.
- Python-ban a referenciák összehasonlítására az `is` és `is not` műveletek használhatók.
- Python-ban az `==` és `!=` operátorok érték szerinti összehasonlításra valók.

Direkt adattárolás

- *Direkt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor egy értéket közvetlenül a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban kódolunk/tárolunk.
- A Python **nem** direkt adattárolást használ.

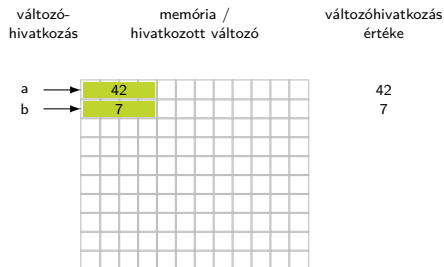
Direkt adattárolás

- ```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



## Direkt adattárolás

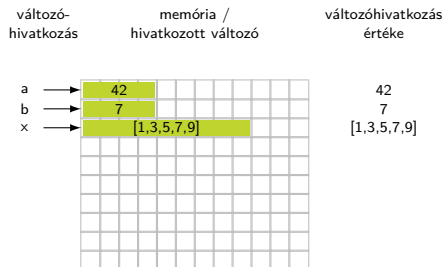
- ```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



Direkt adattárolás

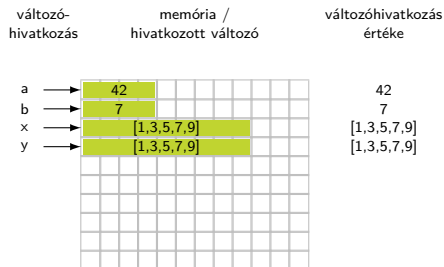
- *Direkt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor egy értéket közvetlenül a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban kódolunk/tárolunk.
- A Python **nem** direkt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



Direkt adattárolás

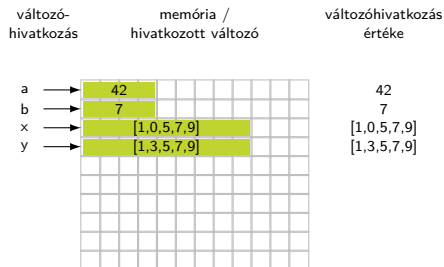
- ```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



## Direkt adattárolás

- *Direkt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor egy értéket közvetlenül a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban kódolunk/tárolunk.
- A Python **nem** direkt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



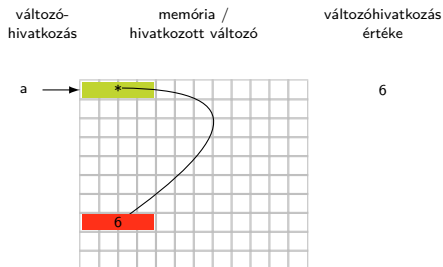


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

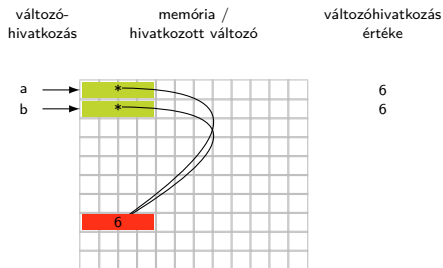


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1, 3, 5, 7, 9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

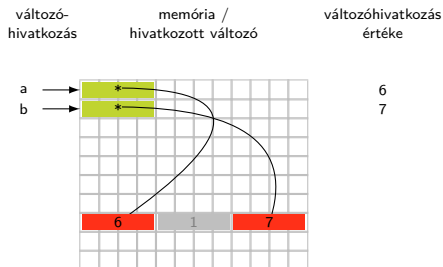


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1, 3, 5, 7, 9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

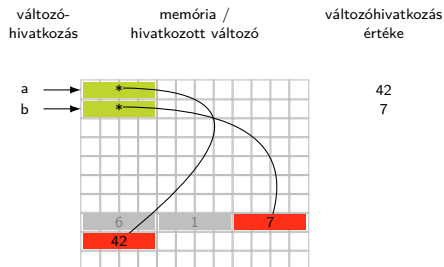


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1, 3, 5, 7, 9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

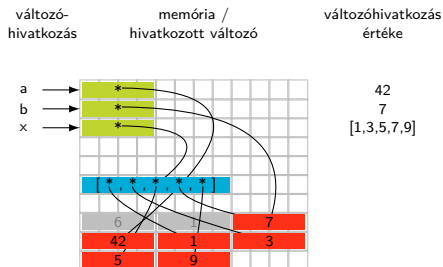


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1, 3, 5, 7, 9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

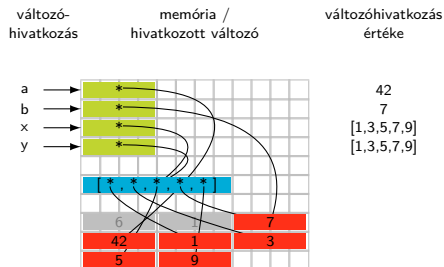


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

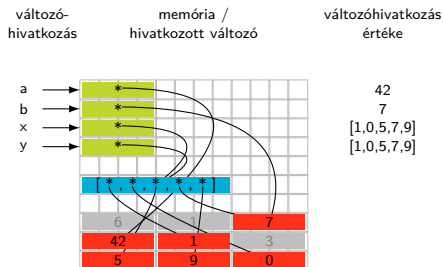


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1,3,5,7,9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```

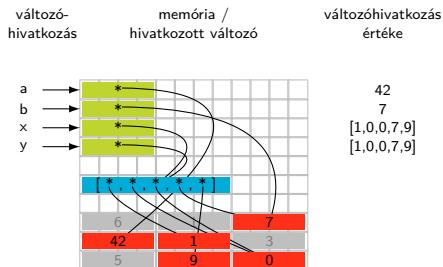


# Adattárolás

## Indirekt adattárolás

- *Indirekt adattárolásról* akkor beszélünk, amikor a változóhivatkozáshoz rendelt memóriacímen, azaz közvetlenül a változóban nem magát az értéket tároljuk el, hanem azt az információt, hogy ez az érték hol van lekódolva/eltárolva a memóriában.
- A Python indirekt adattárolást használ.

```
a = 6
b = a
b = b + 1
a = a * b
x = [1, 3, 5, 7, 9]
y = x
x[1] = 0
y[2] = 0
```



# Hivatkozás módosíthatósága

## Változó / Konstans

- Említettük, hogy (bizonyos nyelvekben) léteznek változók és konstansok is.
- Változó azonosító
  - Egy érték tárolására alkalmas, a program futása során akárhányszor új értéket rendelhetünk hozzá.
- Konstans azonosító
  - Egy konkrét érték elnevezése, a program futása során végig ugyanazt az értéket jelöli.
- A Python nyelvi szinten nem támogatja a konstansokat; bármely azonosítóhoz (a láthatósági körén belül) bármikor új értéket (Pythonban referenciát) rendelhetünk az értékadás (= utasítás) segítségével.

# Érték módosíthatósága

Mutable / Immutable

- Egy változón keresztül elért érték (látszólag) nem csak úgy változhat meg, hogy *a változó új értéket kap*, de úgy is, ha maga *az érték változik*.
- Mutable
  - A változóban tárolt „objektum” értéke megváltozhat
- Immutable
  - A változóban tárolt „objektum” értéke nem változhat meg
- A Python nyelvben a mutable/immutable tulajdonság a típusokhoz kötődik: adott típusú érték vagy állandó (a létrehozása pillanatától), vagy futás közben tetszőlegesen módosítható.
- Vannak nyelvek, ahol az *immutable* tulajdonságra is a *konstans* szót használják.

# Adattárolás jellemzői

|  | Direkt  |           |          |           | Indirekt |           |          |           |
|--|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|  | Változó |           | Konstans |           | Változó  |           | Konstans |           |
|  | Mutable | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
|  |         |           |          |           |          |           |          |           |
|  |         |           |          |           |          |           |          |           |
|  |         |           |          |           |          |           |          |           |

- Az adattárolásnak tehát három, egymástól többé-kevésbé független jellemzője van:
  - Lehet **direkt** vagy **indirekt**.
  - Lehet **változó** vagy **konstans**.
  - Lehet **mutable** vagy **immutable**.

# Adattárolás jellemzői

|           | Direkt  |           |          |           | Indirekt |           |          |           |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|           | Változó |           | Konstans |           | Változó  |           | Konstans |           |
|           | Mutable | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
| $a = v_1$ |         |           |          |           |          |           |          |           |
|           |         |           |          |           |          |           |          |           |
|           |         |           |          |           |          |           |          |           |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|           | Direkt                                                    |                                                           |                                                           |                                                           | Indirekt |           |          |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|           | Változó                                                   |                                                           | Konstans                                                  |                                                           | Változó  |           | Konstans |           |
|           | Mutable                                                   | Immutable                                                 | Mutable                                                   | Immutable                                                 | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
| $a = v_1$ | a: <input type="text" value="v&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;"/> | a: <input type="text" value="v&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;"/> | a: <input type="text" value="v&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;"/> | a: <input type="text" value="v&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;"/> |          |           |          |           |
|           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |          |           |          |           |
|           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |          |           |          |           |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|           | Direkt                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                              | Indirekt                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Változó                                                                      |                                                                              | Konstans                                                                     |                                                                              | Változó                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Konstans                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|           | Mutable                                                                      | Immutable                                                                    | Mutable                                                                      | Immutable                                                                    | Mutable                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                    | Mutable                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                    |
| $a = v_1$ | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> |
|           |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|           |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | Indirekt                                                                               |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Változó                                                                              |                                                                                      | Konstans                                                                             |                                                                                      | Változó                                                                                |                                                                                        | Konstans                                                                               |                                                                                        |
|                      | Mutable                                                                              | Immutable                                                                            | Mutable                                                                              | Immutable                                                                            | Mutable                                                                                | Immutable                                                                              | Mutable                                                                                | Immutable                                                                              |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a:  | a:  | a:  | a:  | a:  | a:  | a:  | a:  |
|                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
|                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.
- A  $b = a$  utasításnál először meghatározzuk az  $a$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* a  $b$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | Indirekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Változó                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | Konstans                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | Változó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konstans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Mutable                                                                                                                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                                                                                                                    | Mutable                                                                                                                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                                                                                                                    | Mutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Immutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>b: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>b: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>b: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>b: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> | a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span><br>a: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v<sub>1</sub></span> |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.
- A  $b = a$  utasításnál először meghatározzuk az  $a$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* a  $b$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|           | Direkt   |           |          |           | Indirekt |           |          |           |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|           | Változó  |           | Konstans |           | Változó  |           | Konstans |           |
|           | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
| $a = v_1$ | a:       | a:        | a:       | a:        | a:       | a:        | a:       | a:        |
| $b = a$   | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  |
|           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|           |          |           |          |           |          |           |          |           |

- Az  $a = v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  azonosítónak.
- A  $b = a$  utasításnál először meghatározzuk az  $a$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* a  $b$  azonosítónak.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Indirekt                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Változó                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Konstans                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Változó                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | Konstans                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|                      | Mutable                                                                                                                                                                | Immutable                                                                                                                                                              | Mutable                                                                                                                                                                | Immutable                                                                                                                                                              | Mutable                                                                                                                                                                    | Immutable                                                                                                                                                                  | Mutable                                                                                                                                                                    | Immutable                                                                                                                                                                  |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| $a = a + v_2$        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                     |                            |                      |                      | Indirekt                                               |                                                        |                                                  |                                                  |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                      | Változó                    |                            | Konstans             |                      | Változó                                                |                                                        | Konstans                                         |                                                  |
|                      | Mutable                    | Immutable                  | Mutable              | Immutable            | Mutable                                                | Immutable                                              | Mutable                                          | Immutable                                        |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$ | a: $v_1$<br>b: $v_1$ | a: $* \rightarrow v_1$<br>b: $* \rightarrow v_1$       | a: $* \rightarrow v_1$<br>b: $* \rightarrow v_1$       | a: $* \rightarrow v_1$<br>b: $* \rightarrow v_1$ | a: $* \rightarrow v_1$<br>b: $* \rightarrow v_1$ |
| $a = a + v_2$        | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ |                      |                      | a: $* \rightarrow v_1 + v_2$<br>b: $* \rightarrow v_1$ | a: $* \rightarrow v_1 + v_2$<br>b: $* \rightarrow v_1$ |                                                  |                                                  |
|                      |                            |                            |                      |                      |                                                        |                                                        |                                                  |                                                  |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az a változónak.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt   |           |          |           | Indirekt |           |          |           |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                      | Változó  |           | Konstans |           | Változó  |           | Konstans |           |
|                      | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  | a:<br>b: | a:<br>b:  |
| $a = a + v_2$        | a:<br>b: | a:<br>b:  |          |           | a:<br>b: | a:<br>b:  |          |           |
|                      |          |           |          |           |          |           |          |           |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak. Konstansoknak nem lehet *új értéket adni* (csak kezdőértéket).

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                     |                            |                      |                      | Indirekt                           |                                    |                              |                              |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                      | Változó                    |                            | Konstans             |                      | Változó                            |                                    | Konstans                     |                              |
|                      | Mutable                    | Immutable                  | Mutable              | Immutable            | Mutable                            | Immutable                          | Mutable                      | Immutable                    |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$ | a: $v_1$<br>b: $v_1$ | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$       | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$       | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$ | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$ |
| $a = a + v_2$        | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ | ×                    | ×                    | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1$ | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1$ | ×                            | ×                            |
| $a += v_2$           |                            |                            |                      |                      |                                    |                                    |                              |                              |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak. ✗ Konstansoknak nem lehet *új értéket adni* (csak kezdőértéket).
- Az  $a += v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezzel az értékkel a műveletnek megfelelően *módosítjuk* az  $a$  értéket.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                     |                            |                            |                      | Indirekt                                 |                                    |                                          |                              |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                      | Változó                    |                            | Konstans                   |                      | Változó                                  |                                    | Konstans                                 |                              |
|                      | Mutable                    | Immutable                  | Mutable                    | Immutable            | Mutable                                  | Immutable                          | Mutable                                  | Immutable                    |
| $a = v_1$<br>$b = a$ | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$       | a: $v_1$<br>b: $v_1$ | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$             | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$       | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$             | a: $*$ $v_1$<br>b: $*$ $v_1$ |
| $a = a + v_2$        | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ | ✗                          | ✗                    | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1$       | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1$ | ✗                                        | ✗                            |
| $a += v_2$           | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ |                            | a: $v_1 + v_2$<br>b: $v_1$ |                      | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1 + v_2$ |                                    | a: $*$ $v_1 + v_2$<br>b: $*$ $v_1 + v_2$ |                              |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak. ✗ Konstansoknak nem lehet *új értéket adni* (csak kezdőértéket).
- Az  $a += v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezzel az értékkel a műveletnek megfelelően *módosítjuk* az  $a$  értéket.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Indirekt                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Változó                                                                           |                                                                                   | Konstans                                                                          |                                                                                   | Változó                                                                             |                                                                                     | Konstans                                                                            |                                                                                     |
|                      | Mutable                                                                           | Immutable                                                                         | Mutable                                                                           | Immutable                                                                         | Mutable                                                                             | Immutable                                                                           | Mutable                                                                             | Immutable                                                                           |
| $a = v_1$<br>$b = a$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $a = a + v_2$        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $a += v_2$           |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak.  Konstansoknak nem lehet *új értéket adni* (csak kezdőértéket).
- Az  $a += v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezzel az értékkel a műveletnek megfelelően *módosítjuk* az  $a$  értéket.  Az *immutable* értékek nem módosíthatók.

# Adattárolás jellemzői

|                      | Direkt  |           |          |           | Indirekt |           |          |           |
|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                      | Változó |           | Konstans |           | Változó  |           | Konstans |           |
|                      | Mutable | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable | Mutable  | Immutable |
| $a = v_1$<br>$b = a$ |         |           |          |           |          |           |          |           |
| $a = a + v_2$        |         |           |          |           |          |           |          |           |
| $a += v_2$           |         |           |          |           |          |           |          |           |

- Az  $a = a + v$  utasításnál először meghatározzuk az  $a + v$  értéket, majd ezt *értékül adjuk* az  $a$  változónak. Konstansoknak nem lehet *új értéket adni* (csak kezdőértéket).
- Az  $a += v$  utasításnál először meghatározzuk a  $v$  értéket, majd ezzel az értékkel a műveletnek megfelelően *módosítjuk* az  $a$  értéket. Az *immutable* értékek nem módosíthatók. Ez Python-ban nem feltétlenül igaz: *immutable* típusoknál van, hogy az  $a += v$  utasítás  $a = a + v$ -ként működik.